

T.324 e

T.325 b

T.326 d

T.327 e

T.328 a

Capítulo 14 Força magnética

Exercícios propostos

P.332 direção: da reta $\overleftrightarrow{CD}$; sentido: de D para C; intensidade: $2,4 \cdot 10^{-8}$ N

P.333 direção: horizontal; sentido: para a esquerda; 0,16 N

P.334 a) direção: vertical; sentido: de cima para baixo; intensidade: 2,5 T
b) direção: perpendicular ao plano do papel; sentido: entrando no plano do papel

P.335 $\approx 6,7 \cdot 10^3$ T

P.336 a) direção: perpendicular ao plano do papel; sentido: entrando no plano do papel; intensidade: $2,0 \cdot 10^{-2}$ T
b) $\approx 9,0 \cdot 10^{-10}$ s

P.337 a) q_1 : positiva; q_2 : negativa
b) 2

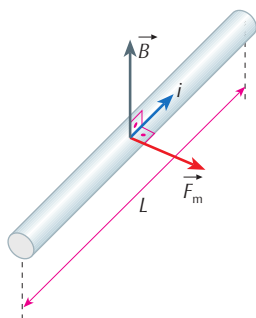
P.338 $R_d = 2R_p$

P.339 A $\rightarrow$ elétron; B $\rightarrow$ nêutron; C $\rightarrow$ dêuteron; D $\rightarrow$ próton; E $\rightarrow$ pósitron

P.340 a) $\otimes \vec{F}_m$ c) $\vec{F}_e \uparrow$
b) nula d) $\vec{F}_e \uparrow$ e $\vec{F}_m \uparrow$

P.341 $v = \frac{E}{B}$

P.342 2 N



P.343 10^{-2} T

P.344 0,40 T; da esquerda para a direita

P.345 C_1 : 0,5 N; C_2 : 0,5 N; C_3 : 0,5 N

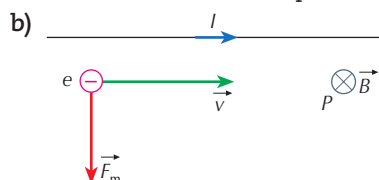
P.346 a) $8 \cdot 10^{-4}$ N $\cdot$ m
b) anti-horário; plano da espira perpendicular a $\vec{B}$

P.347 20 g

P.348 atração, de intensidade $2 \cdot 10^{-9}$ N

P.349 a) É o ampère (A).
b) Força de interação entre condutores retos, longos e paralelos percorridos por corrente elétrica.

P.350 a) direção: perpendicular ao plano definido pelo condutor e pelo ponto P (plano do papel); sentido: entrando no plano do papel



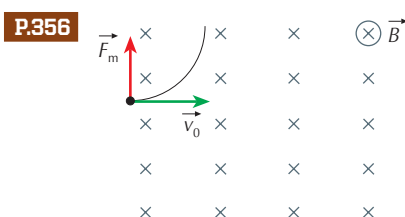
P.351 a) $2 \cdot 10^{-5}$ T b) $1,2 \cdot 10^{-9}$ N

P.352 40 mm

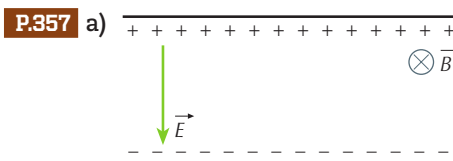
P.353 a) $1,2 \cdot 10^{-7}$ s b) anti-horário

P.354 $\Delta t = \frac{\pi \cdot m}{|q| \cdot B} + \frac{L}{v}$

P.355 a) 1,2 b) 24 cm



a) trajetória circular
b) $F_m = 10^{-5}$ N; direção e sentido: na figura
c) $a = 9,5$ m/s²



b) 1,0 T

P.358 a) $\frac{q}{m} = \frac{2 \cdot y \cdot v_0^2}{E \cdot x^2}$ c) $1,75 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$

b) $5,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

P.359 0,80 T; sentido: entrando no plano do papel
 $\otimes \vec{B}$

P.360 a) $5,0 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ b) $\approx 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

P.361 a) 15 N c) 30 m
b) 1,8 J

P.362 4 A

P.363 α é o ângulo cujo seno é 0,1.

P.364 zero

P.365 a) 2,0 V
b) $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ N}$

P.366 3

P.367 a) $\approx 5,0 \cdot 10^{11}$ elétrons
b) $\approx 5,8 \cdot 10^{-5} \text{ N}$

Testes propostos

T.329 c

T.330 c

T.331 d

T.332 c

T.333 d

T.334 b

T.335 e

T.336 e

T.337 d

T.338 d

T.339 a

T.340 b

T.341 c

T.342 c

T.343 a

T.344 a

T.345 e

T.346 c

T.347 a

T.348 d

T.349 soma = 29 (01 + 04 + 08 + 16)

T.350 e

T.351 a

T.352 soma = 13 (01 + 04 + 08)

T.353 e

T.354 b

T.355 d

T.356 c

T.357 c

T.358 soma = 23 (01 + 02 + 04 + 16)

T.359 a

T.360 a

T.361 e

T.362 b

T.363 b

T.364 c

T.365 a

T.366 a

T.367 b

T.368 b

T.369 a

T.370 d

T.371 d

Teste sua leitura

L.22 a

L.23 b

L.24 e

L.25 a

Capítulo 15 Indução eletromagnética

Exercícios propostos

P.368 $5 \cdot 10^{-2} \text{ V}$

P.369 $3 \cdot 10^{-4} \text{ V}$

P.370 a) 1,2 V
b) 2 A, sentido anti-horário

P.371 $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$

P.372 a) $R \rightarrow Q \rightarrow P$ (horário)
b) $P \rightarrow Q \rightarrow R$ (anti-horário)

P.373 de C para D

P.374 a) espira circular: anti-horário; espira retangular: horário
b) espira circular: horário; espira retangular: anti-horário

P.375 0,5 A

P.376 10^{-2} V

P.377 $3,6 \cdot 10^{-4} \text{ V}$; horário

P.378 a) $3,0 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ b) $9,0 \cdot 10^{-4} \text{ C}$

P.379 $5,0 \cdot 10^{-2} \text{ V}$

P.380 a) horário b) diminuir